

Materia: Geotecnia	Código: 67.12
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 3/8/2023 18:33:27	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
37	hs. prácticas
14	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Propiedades físicas, químicas, hidráulicas y mecánicas de suelos y rocas. Clasificación y caracterización de suelos y rocas. Compactación. Hidráulica de medios porosos. Hidrogeología. Distribución de presiones en la masa de suelo. Deformación. Consolidación. Resistencia al corte. Exploración geotécnica. Ensayos de campo y laboratorio. Presión lateral de la masa de suelo. Estabilidad de taludes. Capacidad de carga. Estudios geotécnicos. Principios de Sismología. Ingeniería sísmica.

➤ Presentación de la materia:

El Ingeniero civil debe completar su formación acerca de cómo es la interacción estructura-suelo para las diferentes obras civiles que se construyen, porque el suelo aparece en todas las obras civiles, ya sea como soporte de las fundaciones de la obra y/o como material con el cual se construye la obra. Para poder comprender los fenómenos que se desarrollan en la interacción suelo-estructura debe conocer las propiedades de los suelos (físicas, químicas, hidráulicas, etc.), como se desarrolla la resistencia de los suelos y como afectan las cargas en los suelos. También es de interés conocer cómo se determinan las propiedades de los suelos, ya que, al ser un material heterogéneo, sus propiedades dependen de muchos factores lo que convierte a los suelos en un material que necesita ensayos locales para poder determinar las propiedades de los suelos. La asignatura está relacionada de manera directa con las competencias específicas enunciadas en el perfil del egresado correspondiente a: "Dirigir y certificar estudios geotécnicos para la fundación de obras civiles". La materia le aporta al alumno conocimientos esenciales del comportamiento mecánico, químico e hidráulico de los suelos. Los alumnos deben poder desarrollar la capacidad de entender los fenómenos que se desarrollan en los suelos cuando son solicitados por cargas aplicadas, para lograrlo esta capacidad se utilizarán los recursos educativos para facilitar su desarrollo y la asimilación de los conceptos

adquiridos. La geotecnia es la aplicación de métodos científicos, principios y procesos de ingeniería que permiten predecir los resultados de tensiones y deformaciones que se producirán en la masa de suelo debido a las cargas aplicadas, para a partir de estos resultados poder diseñar las estructuras civiles que estarán vinculadas al suelo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Seleccionar el tipo y profundidad de una cimentación adecuada para una estructura determinada
- Evaluar la capacidad de carga de la cimentación.
- Estimar los asentamientos probables de una estructura.
- Determinar problemas potenciales de las construcciones.
- Determinar la posición del nivel de agua para casos de flujos en medios porosos.
- Predecir la presión lateral de tierra en estructuras.
- Establecer métodos de construcción para condiciones cambiantes de subsuelos.
- Especificar densidades relativas para suelos compactados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: Origen de las rocas	Formación de suelos. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Composición química. Formación de los suelos, distintos tipos de depósitos. Análisis granulométrico, tamizado e hidrometría. Plasticidad, consistencia y sensibilidad. Estructura granular y flocular, pesos unitarios y específicos. Porosidad, índice de vacíos, humedad, grado de saturación. Densidad Relativa. Sistema de clasificación unificado, H.R.B. Aplicación.
Unidad II: Hidráulica de los suelos.	Hidráulica de los suelos. Capilaridad. Ascensión capilar. Congelamiento. Permeabilidad. Ley de Darcy. Permeámetros. Ensayos de bombeo y con pozos. Red de flujo. Trazado, presiones, gradiente y gasto. Fuerza de filtración. Drenaje de excavaciones, bombeo directo. Well Point, pozos filtrantes, bombas sumergibles. Electroósmosis. Aplicación.
Unidad III: Asentamientos y distribución de presiones en la masa de suelo.	Asentamiento por consolidación, presiones efectivas y neutras. Consolidómetro. Gráficos de deformación, tiempo e índice de vacíos. Presión efectiva, módulo de compresibilidad. Fórmulas de aplicación. Arcillas normalmente consolidadas y preconsolidadas. Tiempo de la consolidación. Ecuación diferencial de Terzaghi. Factor tiempo, grado de consolidación. Consolidación primaria y secundaria. Aceleración del tiempo de consolidación. Asientos elásticos. Módulo elástico. Método de Schertman para suelos granulares. Aplicación. Presiones verticales. Teoría de Boussinesq y Westergard. Bulbo de presiones. Distribución simple. Carta de Newmark.
Unidad IV: Parámetros de resistencia al corte;	Condiciones de rotura de los suelos. Respuestas típicas a las fuerzas cortantes. Influencia de distintos parámetros en la resistencia. Cuatro modelos para interpretar la rotura al corte. Coulomb. Taylor. Mohr-Coulomb. Tresca. Implicancias prácticas de los criterios de rotura.

condiciones de variabilidad.	Interpretación de la resistencia al corte de los suelos. Determinación de los parámetros de resistencia en laboratorio. Ensayo de corte directo. Ensayo triaxial: consolidado drenado, consolidado no drenado, no consolidado no drenado. Ensayo de compresión simple. Ensayos de campo. Paleta. SPT. CPT. Relaciones empíricas para la resistencia al corte. h) Licuación de suelos.
Unidad V: Introducción a la teoría del estado crítico.	Fundamentos de la teoría del estado crítico. Invariantes de tensiones y deformaciones. Caminos de tensiones. Concepto del modelo de estado crítico. Conceptos básicos. Estado crítica y resistencia de los suelos. Elementos del modelo de estado crítico.
Unidad VI: Mejoramiento físico de suelos.	Compactación. Principios generales. Prueba Proctor estándar. Curva de compactación. Efectos del tipo de suelo. Efecto del esfuerzo de compactación. Prueba Proctor Modificada. Efecto de la compactación en las propiedades del suelo. Beneficios de la compactación de suelos. Equipos de compactación. Usos y clasificación. Terraplenes de prueba. Especificaciones para compactar en campo. Otros métodos de compactación. Vibroflotación. Caída. Explosivos.
Unidad VII: mejoramiento químico de suelos.	Estabilización de suelos. Estabilización con cemento. Estabilización con cal. Estabilización bituminosa. Estabilización química, termal y eléctrica. Estabilización por lechada. Estabilización con geotextiles y tierra armada.
Unidad VIII: exploración de suelos con fines fundacionales y como material de Yacimientos.	Reconocimiento del terreno. Influencia de la magnitud de la obra y el tipo de subsuelo en el programa de estudio. Cantidad de sondeos y profundidad. Método de exploración. Auscultaciones y perforaciones. Barrenos y perforadoras. Elección del equipo adecuado para cada caso. Muestreo. Muestras inalteradas y alteradas. Distintos tipos de sacamuestras para suelos blandos, duros y rocas. Calicatas. Ensayos en el lugar. Penetración Normalizada (S.P.T.), vane test, penetómetro estático y dinámico. Ensayos de carga con placas, prospección sísmica y eléctrica.
Unidad IX: Empuje de suelos.	Estado de rotura. Presiones activas y pasivas según Rankine, suelos granulares y cohesivos. Influencia de la
Unidad X: cimentaciones superficiales.	Capacidad de carga, esquema de hundimiento. Expresión general de rotura, cargas excéntricas e inclinadas. Coeficiente de seguridad. Presión admisible. Asientos admisibles, total, diferencial y distorsión angular. Fórmula empírica de Meyerhof y ábacos de Peck en suelos granulares. Aplicaciones. Definición de reacción de la subrasante.
Unidad XI: Cimentaciones profundas.	Capacidad de carga de pilotes, resistencia unitaria por fricción lateral y por la punta. En suelos granulares y cohesivos. Fórmulas estáticas de aplicación, influencia del tipo de pilotes en los parámetros de cálculo. Fricción negativa. Carga útil. Cargas laterales sobre un pilote. Aplicaciones. Fórmula de hinca. Prueba de carga en pilotes.
Unidad XII: suelos	Cimentaciones en suelos especiales. Suelos colapsables. Suelos expansivos. Suelos erodables.

especiales.	Ensayos de identificación.
Unidad XIII: Estabilidad de taludes.	Taludes en las obras de ingeniería. Arena y arcilla. Taludes en suelo no homogéneo. Método de las fajas. Influencia del agua. Filtraciones. Terraplenes sobre suelos blandos. Construcciones por etapas. Coeficiente de seguridad. Control de los asentos. Lecturas y gráficos. Aplicaciones.
Unidad XIV: nuevos materiales de uso geotécnico.	Gaviones y colchones. Tierra armada. Geotextiles y geomembranas. Usos y aplicaciones.
Unidad XV: Reglamento argentino de estudios geotécnicos.	Revisión del reglamento Cirsoc N° 401.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las características de la materia exigen adoptar dos metodologías adaptadas al abordaje de las diversas temáticas. La introducción conceptual a cada temática estará a cargo del docente y tendrá carácter expositivo, realizando la ejemplificación y promoviendo la discusión por parte de los grupos de trabajo. Completadas una o más unidades se promueve un repaso general de las mismas con participación de los alumnos mediante proyección. En las instancias prácticas, los conceptos vertidos en el aula se desarrollan en forma grupal, promoviendo la revisión de lo explicado e incentivando la discusión de los resultados obtenidos. Se promoverá asimismo la integración al dictado de la materia de otros profesionales, especialistas en temas específicos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N° 1: Análisis granulométrico e hidrométrico	Eje Conceptual: Clasificación de suelos y aplicaciones en la Ingeniería. Objetivos: a) Evaluar los distintos tipos de suelos en función de su curva granulométrica. b) Comprender la utilidad de la curva granulométrica y su relación con las distintas propiedades físicas del suelo. c) Realizar un ensayo con suelos naturales.
Trabajo Práctico N° 2: Determinación del contenido de humedad.	Eje Conceptual: Propiedades índices de los suelos. Objetivos: a) Determinar el contenido de humedad de los suelos. b) Evaluar las distintas metodologías normadas para su obtención. c) Realizar un ensayo para su determinación.
Trabajo Práctico N° 3: Determinación del contenido de materia orgánica.	Eje Conceptual: Clasificación de suelos. Propiedades índices de los suelos. Objetivos: a) Determinar el contenido de materia orgánica de los suelos. b) Clasificar un suelo en función de su contenido de materia orgánica. c) Realizar un ensayo para su determinación.
Trabajo Práctico N° 4: Determinación de la densidad (peso unitario).	Eje Conceptual: Propiedades índices de los suelos. Objetivos: a) Determinar la densidad o peso unitario de los suelos. b) Conocer las distintas metodologías disponibles normadas para su obtención. c) Realizar un ensayo para su determinación.
Trabajo Práctico N° 5: Determinación de la gravedad específica.	Eje Conceptual: Propiedades índices de los suelos. Objetivos: a) Determinar la gravedad específica del suelo. b) Fijar conceptualmente los valores medios para suelos de grano fino y gruesos.
Trabajo Práctico N° 6: Determinación de la densidad relativa.	Eje Conceptual: Propiedades índices de los suelos. Objetivos: a) Determinar la densidad máxima y mínima del suelo. b) Fijar el concepto de densidad relativa para uso en suelos de grano grueso. c) Evaluar su determinación siguiendo diversas normativas nacionales e internacionales.

Trabajo Práctico N° 7: Relaciones de fase.	Eje Conceptual: Propiedades índices de los suelos. Objetivos: a) Determinar las distintas propiedades índices del suelo (humedad, grado de saturación, Gravedad específica, relación de vacíos, porosidad, etc). b) Evaluar los conceptos prácticos de uso normal en geotecnia de estos índices. c) Establecer las relaciones intrínsecas entre los diversos índices.
Trabajo Práctico N° 8: Límites de Consistencia.	Eje Conceptual: Clasificación de suelos. Objetivos: a) Determinar los límites de consistencia. b) Conceptualizar su importancia práctica. c) Comparar las metodologías de obtención según normativas nacionales e internacionales. d) Realizar un ensayo para su determinación.
Trabajo Práctico N° 9: Clasificación Visual – Sistema Unificado – H.R.B	Eje Conceptual: Clasificación de suelos. Objetivos: a) Conocer la normativa nacional e internacional de clasificación de suelos. b) Entender el uso de los Sistemas de Clasificación. c) Aplicar los conocimientos adquiridos en la determinación visual de los distintos tipos de
Trabajo Práctico N° 10: Ensayo de permeabilidad – Método de carga constante - Variable.	Eje Conceptual: Hidráulica de los suelos. Objetivos: a) Identificar el tipo de ensayo a utilizar según el tipo de suelo. b) Conocer el equipamiento utilizado y las variables a considerar. c) Conocer los efectos de la capilaridad en los suelos.
Trabajo Práctico N° 11: Trazado de redes de flujo.	Eje Conceptual: Hidráulica de los suelos. Objetivos: a) Realizar el trazado de una red de flujo, calcular las variables involucradas. b) Evaluar posibles soluciones a casos reales.
Trabajo Práctico N° 12: Relación Humedad – Densidad (Ensayo de compactación).	Eje Conceptual: Mejoramiento de las condiciones resistentes de los suelos. Objetivos: a) Reforzar los conceptos del ensayo Proctor de compactación, sus usos y aplicaciones prácticas. b) Ejecutar un ensayo y trazar las curvas correspondientes. c) Fijar los conceptos explicados en teoría. d) Realizar una comparación entre las distintas normativas nacionales e internacionales.
Trabajo Práctico N° 13: Verificación de la Densidad in situ – Método de la Arena – Método del Volumenómetro –Método nuclear.	Eje Conceptual: Mejoramiento de las condiciones resistentes de los suelos. Objetivos: a) Identificar los distintos tipos de ensayos disponibles y su aplicación en función de las características del suelo. b) Realizar un ensayo real mediante el método de la arena y el volumenómetro. c) Conocer el procedimiento de cada uno de los ensayos y el equipamiento necesario para su realización.
Trabajo Práctico N° 14: Consolidación.	Eje Conceptual: Consolidación de suelos. Objetivos: a) Conocer el procedimiento del ensayo y el equipamiento necesario para su realización. b) Realizar ejercitación sobre el particular.

Trabajo Práctico N° 15: Corte Directo.	Eje Conceptual: Resistencia al corte de los suelos. Objetivos: a) Conocer el procedimiento del ensayo y el equipamiento necesario para su realización. b) Trazar las curvas y determinar los parámetros resistentes del suelo basados en valores obtenidos de ensayos reales.
Trabajo Práctico N° 16: Ensayo Triaxial.	Eje Conceptual: Resistencia al corte de los suelos. Objetivos: a) Conocer el procedimiento del ensayo y el equipamiento necesario para su realización. b) Trazar las curvas y determinar los parámetros resistentes del suelo basados en valores obtenidos de ensayos reales.
Trabajo Práctico N° 17: Compresión Unidimensional.	Eje Conceptual: Resistencia al corte de los suelos. Objetivos: a) Conocer el procedimiento del ensayo y el equipamiento necesario para su realización. b) Trazar las curvas y determinar los parámetros resistentes del suelo basados en valores obtenidos de ensayos reales.
Trabajo Práctico N° 18: Tensiones de Corte.	Eje Conceptual: Resistencia al corte de los suelos. Objetivos: a) Ejercitar los conocimientos teóricos adquiridos de resistencia al corte de los suelos.
Trabajo Práctico N° 19 -Tensiones – Capacidad de carga.	Eje Conceptual: Determinación de tensiones – deformaciones. Capacidad de carga. Objetivos: a) Ejercitar los conocimientos teóricos adquiridos respecto a tensiones – deformaciones de los suelos. b) Aplicar los conocimientos adquiridos mediante los métodos de Newmark y Steinbrenner. c) Ejercitar los conocimientos teóricos adquiridos en la determinación de la capacidad de carga de los suelos y el uso de los factores de corrección. d) Trazado y consideraciones prácticas de los bulbos de tensiones.
Trabajo Práctico N° 20: Empujes. Estabilidad de taludes.	Eje Conceptual: Determinación de valores de Empuje Activo y Pasivo – Estabilidad de taludes. Objetivos: a) Ejercitar los conocimientos teóricos adquiridos respecto a empuje de suelos. b) Ejercitar los conocimientos teóricos adquiridos en la determinación de la estabilidad de los taludes. c) Realizar un ejercicio de estabilidad de taludes mediante los métodos manuales para evaluar su sensibilidad. d) Utilizar el software STB2001 para comparar los resultados del método manual. e) Utilizar el software SLOPE para comparar los resultados del método manual. f) Aplicar los ábacos de taludes simples para realizar un ejercicio conceptual.
TP Laboratorio N° 1: Ensayo de análisis granulométrico	Ensayo granulométrico mediante tamices normalizados de un suelo natural. Extracción de muestra, pesado de diferentes tamices y confección curva granulométrica. Extracción de parámetros característicos.
TP Laboratorio 2: Ensayo determinación de contenido de humedad	Determinación de contenido de humedad de suelo natural. Extracción de muestra. Métodos de secado. Normativa asociada. Confección de informe

TP Laboratorio 3: Ensayo determinación contenido de materia orgánica	Determinación contenido de materia orgánica de una muestra de suelo. Confección de informe de laboratorio
TP Laboratorio 4: Ensayo determinación densidad de suelos	Determinación de densidad de suelos por diferentes metodologías. Extracción de muestra, errores asociados. Confección de informe de laboratorio.
TP Laboratorio 5: Determinación de límites de consistencia	Extracción de muestras. Determinación de límite líquido. Cascador de Casagrande. Determinación de límite plástico. Cálculo de índice de plasticidad. Elaboración de informe de laboratorio.
TP Laboratorio 6: Ensayo Próctor	Extracción de muestra. Aplicación de norma. Determinación de contenido de humedad óptimo
TP Laboratorio 7: Ensayo determinación densidad in situ	Determinación de humedad de un suelo mediante el método de la arena y el volumenómetro. Explicación del procedimiento de cada uno de los ensayos y el equipamiento necesario para su realización. Elaboración de informes.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, uso de laboratorios, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones que se realicen al estudiante tendrán como objeto la corroboración del cumplimiento de los objetivos. Acorde a las metodologías pedagógicas adoptadas se realizará una evaluación de producto, dirigida a controlar el nivel de conceptualización alcanzado.

Se tomarán dos exámenes parciales teóricos prácticos, con un recuperatorio o un global. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Berry, P., & Reid, D. (1993). Mecánica de los suelos. Bogota: McGraw Hill.
2	Villalobos, F. (2016). Mecánica de Suelos: Segunda Edición. Ediciones UCSC.
3	Das, B. M. (2015). Fundamentos de ingeniería geotécnica. 4a Ed. Mexico: Cengage Learning.
4	Holtz, R., Kovacs, W., & Sheahan, T. (2010). An Introduction to Geotechnical Engineering. Pearson.
5	INTI-CIRSOC. (2015). Comentarios al reglamento argentino de estudios geotécnicos. Buenos Aires: INTI.
6	INTI-CIRSOC. (2015). Reglamento Argentino de estudios Geotecnicos -CIRSOC 401. Buenos Aires: INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
7	Lázares, W. G. (2021). Mecánica de suelos aplicada a vías de transporte. Marcombo.
8	Eulalio Juárez Badillo. (2002). Mecanica de suelos II (Vol. 2). Editorial Limusa.
9	Lambe, W. (2004). Mecanica de suelos, 2da Ed. México: Limusa.
10	Duque, G., & Escobar, C. (2002). Mecánica de los suelos. Notas del curso Suelos I. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	SAIG. (04 de Marzo de 2020). SAIG - Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. Obtenido de

	http://saig.org.ar/
2	USACE. (04 de Marzo de 2020). Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de EE.UU. Obtenido de Publicaciones USACE- Manuales de Ingenieria: https://www.publications.usace.army.mil/USACE-Publications/EngineerManuals/?udt_43544_param_page=6
3	Graux, D. (1975). Fundamentos de mecánica del suelo, proyecto de muros y cimentaciones (Vol. 1). Reverte.
4	Rodríguez, A. R. (2005). Mecanica de suelos/Floor Mechanics: Flujo de agua en suelos/Flow of Water on Ground (Vol. 3). Editorial Limusa.
5	Jiménez, A. H., Serrano, J. I. B., Planes, F. M., Rodríguez, A. C., & García, M. O. A. (2010). Fundamentos de la estructura de suelos tropicales. Univ. Autónoma de Nayarit.